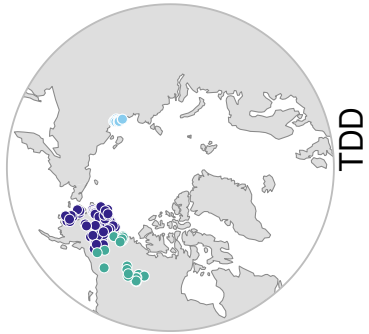
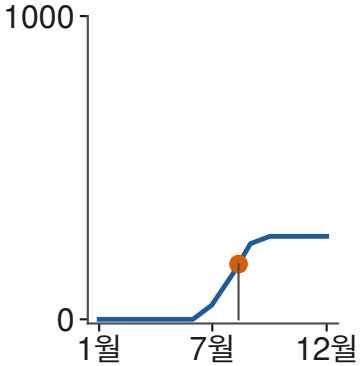
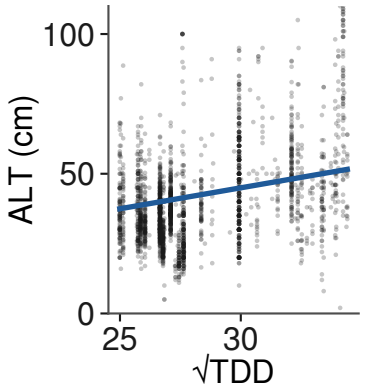
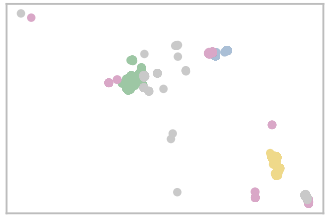
① 셀·연도 자료 | ② 그 해 강제력 | ③ 물리 기준선 | ④ 학습 결합 4종 | ⑤ 다섯 가지 분할 | ⑥ 제품 비교·연도별 지도



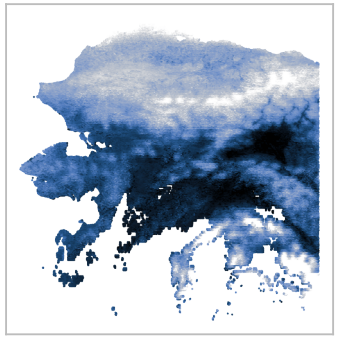




- **직접 학습** — 물리 정보 없음
- **물리 입력 학습** — 물리 출력을 입력에
- **유사라벨 증강** — 미관측 셀에 물리 값
- **물리 잔차 결합** — 물리 값 + 잔차



색 = 채점 겹(블록 단위)
레나 델타 2,206 셀



알래스카 2014년 지도

세 지역 19,172 셀-연도
2010–2024, 1 km 셀
지형·토양 정적 입력

ERA5-Land 월별 기온
관측일까지 누적 TDD
겨울 FDD · 적설

ALT = E √TDD
E 는 학습 겹에서 재보정
Kudryavtsev 식 병행

같은 학습기 CatBoost
물리 정보 위치만 다름
신경망 4종은 보조

무작위 · 블록 · 연도
블록×연도 · 지역
블록 부트스트랩 CI

같은 셀·같은 해 채점
학습 지점 25 km 제외
적용 가능 영역 표시